

Lista de Exercícios Listas em Python

Prof.: Wesley Costa

Tema: listas, condicionais e laços de repetição

Exercício 01

Uma escola está montando um cadastro simples de alunos para uma atividade interna. O sistema deve solicitar ao usuário o nome de cinco alunos e armazenar todos em uma única lista. Ao final do cadastro, o programa deve exibir todos os nomes cadastrados.

Exercício 02

Um professor registrou algumas notas em uma lista numérica. Ele precisa saber quais notas ficaram acima de 10 para uma análise específica. Desenvolva um programa que, a partir de uma lista de números já existente, gere uma nova lista contendo apenas os valores maiores que 10.

Exercício 03

Durante um experimento, sete valores inteiros foram coletados e precisam ser analisados. Crie um programa que leia esses valores, armazene em uma lista e determine qual foi o maior valor, o menor valor e a soma total dos números informados, sem utilizar funções prontas da linguagem.

Exercício 04

Um sistema armazena palavras digitadas por usuários em uma lista. Para uma análise linguística simples, deseja-se saber quantas dessas palavras possuem mais de cinco letras. Desenvolva um programa que percorra a lista e faça essa contagem.

Exercício 05

Uma aplicação precisa organizar números informados pelo usuário de acordo com sua paridade. O programa deve solicitar dez números inteiros, armazená-los em uma lista principal e, posteriormente, separá-los em duas novas listas:

uma contendo apenas números pares e outra contendo apenas números ímpares. Ao final, todas as listas devem ser exibidas.

Exercício 06

Um site esportivo permite que o usuário informe nomes de esportes que pratica. Os dados devem ser armazenados até que o usuário digite a palavra "fim". Após o encerramento da entrada, o sistema deve mostrar quantos esportes foram cadastrados e exibi-los em ordem alfabética.

Exercício 07

Um sistema financeiro armazena valores de transações em uma lista. Para uma simulação, é necessário gerar uma nova lista onde cada valor corresponda ao dobro do valor original. Desenvolva um programa que realize essa transformação sem alterar a lista inicial.

Exercício 08

Um laboratório registrou oito medições numéricas. Após armazenar esses valores em uma lista, o sistema deve calcular a média aritmética e identificar quais medições ficaram acima dessa média, exibindo apenas esses valores.

Exercício 09

Uma aplicação recebe uma lista com letras repetidas. Para fins estatísticos, é necessário contar quantas vezes cada letra aparece na lista. Desenvolva um programa que faça essa contagem sem utilizar métodos prontos de contagem da linguagem.

Exercício 10

Durante um processamento de dados, cinco números foram armazenados na ordem em que foram informados. O sistema deve exibir essa lista exatamente como foi digitada e, em seguida, mostrar os mesmos valores em ordem inversa, sem utilizar funções prontas de inversão.

Exercício 11

Um professor deseja armazenar os nomes dos alunos e suas respectivas notas finais. Crie um programa que leia essas informações, utilizando duas listas

distintas, e depois exiba apenas o nome dos alunos que alcançaram média maior ou igual a 7.

Exercício 12

Um sistema recebe dez números inteiros, mas não deve armazenar valores repetidos. Desenvolva um programa que leia os números, armazene-os em uma lista e gere uma nova lista contendo apenas valores únicos.

Exercício 13

Um instituto meteorológico registra a temperatura média de cada mês do ano. Crie um programa que armazene essas temperaturas em uma lista, calcule a média anual e identifique quais meses apresentaram temperatura acima da média, informando também o nome do mês correspondente.

Exercício 14

Uma lista de produtos disponíveis em um estoque foi previamente cadastrada. O sistema deve permitir que o usuário informe o nome de um produto e verificar se ele existe ou não nessa lista, exibindo uma mensagem adequada para cada situação.

Exercício 15

Um sistema acadêmico recebe notas de alunos de forma indefinida. A entrada deve ser encerrada quando o usuário digitar o valor zero. Após o encerramento, o programa deve informar a quantidade de notas registradas, a soma total e a média das notas.

Exercício 16

Durante uma votação interna, os participantes escolhem uma opção numerada de 1 a 5. O programa deve registrar os votos até que o valor zero seja informado. Ao final, o sistema deve mostrar quantas vezes cada opção foi escolhida, utilizando listas como contadores.

Exercício 17

Uma empresa deseja analisar os salários de seus funcionários. O programa deve ler o nome e o salário de cinco colaboradores, armazenar essas

informações em listas e, ao final, informar qual funcionário possui o maior salário e qual é esse valor.

Exercício 18

Um sistema de simulação precisa gerar vinte números aleatórios entre 1 e 100. Esses valores devem ser armazenados em uma lista. Após isso, o programa deve identificar quais números são pares, quais são ímpares e informar a quantidade de cada grupo.

Exercício 19

Um sistema de cadastro territorial permite o registro de nomes de cidades até que o usuário digite a palavra "sair". Ao final do cadastro, o programa deve exibir todas as cidades informadas e identificar qual delas possui o maior nome em quantidade de caracteres.

Exercício 20

Durante a validação de dados numéricos, um sistema precisa verificar se uma sequência de números está ordenada de forma crescente. Desenvolva um programa que, a partir de uma lista de números inteiros, determine se os valores estão ou não em ordem crescente.

Fontes confiáveis para aprofundamento

- Documentação oficial do Python sobre listas
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/datastructures.html>
- Tipo `list` na biblioteca padrão
<https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#list>
- Exercícios clássicos de lógica em Python
<https://wiki.python.org.br/ListaDeExercicios>